UNITÉ D'ÉTUDE CINQ : POSTES DE TRAVAIL, BASES DE DONNÉES ET APPLICATIONS

5.1	*Postes de travail et bases de données*	*2*
5.2	*Développement et maintenance d'applications*	*15*

Cette unité d'étude est la première d'une série de quatre couvrant le **Domaine II : Sécurité de l'information** et le **Domaine III : Technologie de l'information** du programme d'examen CIA de l'IIA. Ces domaines représentent respectivement 25 % et 20 % de la partie 3 de l'examen CIA et sont évalués au niveau cognitif de **base.** La partie pertinente du syllabus est mise en évidence ci-dessous. (Le programme complet se trouve à l'annexe A.)

5.1 : POSTES DE TRAVAIL ET BASES DE DONNÉES

1. Postes de travail

a. Un poste de travail est une combinaison d'entrées, de sorties et de matériel informatique qui peut être utilisée pour le travail. Il peut s'agir d'un ordinateur personnel (PC) ou d'un micro-ordinateur puissant, utilisé pour des travaux scientifiques ou techniques.

1) Les postes de travail font partie de la composante matérielle de l'infrastructure du système informatique. Ils peuvent donc être inclus dans la vérification des contrôles du matériel.

a) Les auditeurs peuvent évaluer les contrôles du matériel de différentes manières. Exemples : (1) interroger les utilisateurs, (2) comparer les temps d'arrêt réels aux attentes normales et (3) examiner les journaux des pannes.

2. Stockage binaire

a. Les ordinateurs numériques stockent toutes les informations dans un format binaire, c'est-à-dire sous la forme d'un ensemble de 1 et de 0. Cela rend les opérations arithmétiques et les décisions vrai/faux au niveau le plus bas extrêmement simples.

b. Un **bit** est 0 ou 1 (désactivé ou activé) en code binaire. Les bits peuvent être enfilés ensemble pour former un nombre binaire (c.-à-d., base 2).

EXEMPLE d'un bit

0

c. Un **octet** est un groupe de bits, le plus souvent huit. Un octet peut être utilisé pour signifier un caractère (un chiffre, une lettre de l'alphabet ou un symbole, comme un point d'interrogation ou un astérisque).

EXEMPLE d'un octet de 8 bits représentant la lettre majuscule P

01010000

1) Les quantités d'octets sont mesurées avec les unités suivantes:

1 024 (2^{10}) octets = **1 kilooctet** = 1 KB
1 048 576 (2^{20}) octets = **1 mégaoctet** = 1 MB
1 073 741 824 (2^{30}) octets = **1 gigaoctet** = 1 GO
1 099 511 627 776 (2^{40}) octets = **1 téraoctet** = 1 TO

Note de l'auteur: Veuillez ne pas mémoriser ces numéros. Le but est de démontrer la différence de taille entre chaque unité pour vous aider à mieux comprendre ces termes.

d. Un **champ**, également appelé élément de données, est un groupe d'octets. Le champ contient une unité de données sur une entité, par exemple le nom du compositeur.

EXEMPLE d'un champ

Paul Hindemith

e. Un **enregistrement** est un groupe de champs. Tous les champs contiennent des informations relatives à une entité, par exemple, une exécution spécifique d'une œuvre orchestrale.

EXEMPLE d'un document				
Paul Hindemith	Concerto pour violon	Orchestre symphonique de Chicago	Claudio Abbado	Josef Suk

1) Un champ ou une combinaison de champs sur chaque enregistrement est désigné comme étant la **clé**. Le critère d'une clé est qu'elle doit contenir suffisamment d'informations pour identifier de façon unique chaque enregistrement, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir deux enregistrements avec la même clé.

a) La désignation d'une clé permet de trier et de gérer les documents avec beaucoup plus d'efficacité. Si tous les enregistrements sont triés dans l'ordre de la clé, la recherche d'un enregistrement particulier devient beaucoup plus facile.

b) Dans l'exemple précédent, la clé est la combinaison des deux premières zones.

i) Le premier champ ne suffit pas à lui seul, car il peut y avoir plusieurs œuvres de chaque compositeur. Le deuxième champ seul n'est pas non plus suffisant puisqu'il peut y avoir plusieurs pièces avec le même titre.

ii) La combinaison du nom et du titre du compositeur identifie de façon unique chaque morceau de musique.

f. Un **fichier** est un groupe d'enregistrements. Tous les documents du dossier contiennent les mêmes renseignements sur différents événements, p. ex. l'exécution de plusieurs œuvres orchestrales.

EXEMPLE d'un fichier				
Paul Hindemith	Concerto pour violon	Orchestre symphonique de Chicago	Claudio Abbado	Josef Suk
Gustav Mahler	Le Chant de la Terre	Orchestre philharmonique de New York	Leonard Bernstein	Dietrich Fischer-Dieskau
Bela Bartok	Concerto pour piano no 2	Orchestre symphonique de Chicago	Sir Georg Solti	Etsko Tazaki
Arnold Schoenberg	Gurrelieder	Orchestre symphonique de Boston	Seiji Ozawa	James McCracken
Leos Janacek	Sinfonietta	Orchestre philharmonique de Los Angeles	Simon Rattle	Aucun
Dmitri Chostakovitch	Symphonie no 6	Orchestre symphonique de San Francisco	Kazuhiro Koizumi	Aucun
Carl Orff	Carmina Burana	Symphonie radiophonique de Berlin	Eugen Jochum	Gundula Janowitz

3. L'Internet

a. Internet est un réseau de réseaux dans le monde entier.

1) Un **réseau** est un ensemble de dispositifs matériels qui sont interconnectés pour pouvoir communiquer entre eux. Cela permet à différents matériels de partager des logiciels et de communiquer des données. L'Internet est un exemple de réseau, mais de nombreux bureaux disposent d'intranets par lesquels les ordinateurs de bureau peuvent communiquer avec d'autres ordinateurs de bureau.

b. L'Internet facilite la communication et le transfert d'information peu coûteux entre ordinateurs, avec des passerelles permettant aux serveurs de s'interfacer avec les ordinateurs personnels.

1) Les connexions Internet à très haut débit (appelées dorsale d'Internet) transportent des signaux dans le monde entier et se rencontrent aux points d'accès au réseau.

c. La plupart des utilisateurs d'Internet obtiennent des connexions par l'intermédiaire de **fournisseurs de services Internet (FSI)** qui, à leur tour, se connectent soit directement à une passerelle, soit à un FSI plus important avec une connexion à une passerelle.

1) La topologie de la dorsale et ses interconnexions pouvaient autrefois ressembler à une colonne vertébrale avec des nervures reliées sur toute sa longueur, mais elle ressemble maintenant davantage à un filet de pêche enroulé autour du monde avec de nombreux chemins circulaires.

d. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) est un terme que les candidats doivent connaître. Il est défini comme une suite de protocoles de communication (règles ou normes) utilisés pour connecter des ordinateurs à Internet. Il est également intégré dans les systèmes d'exploitation réseau.

4. Aspects et terminologie de l'Internet

a. Au départ, Internet se limitait aux courriels et aux documents textuels. Le **Hypertext markup language (HTML)** permet aux utilisateurs de cliquer sur un mot ou une phrase (un hyperlien) sur leur écran et d'afficher automatiquement un autre document.

b. **Le protocole de transfert d'hypertexte (HTTP)** permet l'établissement d'hyperliens sur Internet plutôt que sur un seul ordinateur. Un **navigateur** permet aux utilisateurs de lire du HTML à partir de n'importe quelle marque d'ordinateur.

c. Chaque ressource sur le Web a une adresse unique, composée de caractères alphanumériques, de points et de barres obliques, appelée **URL (uniform resource locator)**. Un URL est reconnaissable par n'importe quel périphérique Web. Un exemple est https://www.gleim.com.

1) **Les noms de domaine** sont utilisés dans les Url pour identifier des pages Web spécifiques.

a) Les noms de domaine contiennent un suffixe qui indique à quel type de domaine le nom appartient. Par exemple, .gov représente les organismes gouvernementaux, .com représente les entreprises commerciales et .edu représente les établissements d'enseignement.

2) Cependant, ce n'est pas parce que l'adresse est reconnaissable que son contenu est accessible à tous les utilisateurs. La sécurité est une caractéristique majeure de tout site Web d'une organisation.

d. **Les cookies** sont de petits fichiers texte créés par un site Web afin de reconnaître l'utilisateur et de suivre ses préférences et ses activités sur le site.

5. Échange de données informatisé (EDI)

a. L'EDI est la communication de documents électroniques directement d'un ordinateur d'une organisation à un ordinateur d'une autre organisation. Il peut s'agir, par exemple, d'une commande de marchandises auprès d'un fournisseur ou d'un transfert de fonds. L'EDI a été la première étape de l'évolution du commerce électronique.

1) L'EDI a été mis au point pour améliorer la gestion des stocks juste à temps (JAT).

b. Les avantages de l'EDI comprennent (1) la réduction des erreurs administratives, (2) une plus grande rapidité des transactions et (3) l'élimination des tâches administratives répétitives. L'EDI élimine également les coûts de préparation, de traitement et d'envoi des documents.

c. L'inconvénient de l'EDI est qu'il ne peut pas traiter un grand volume de commandes personnalisées. L'absence de normalisation impose des coûts inacceptables.

d. Une extension de l'EDI est le stockage informatisé des documents, un support moins coûteux que le stockage physique traditionnel des fichiers.

6. Transfert électronique de fonds (TEF)

a. L'TEF est un service fourni par des institutions financières du monde entier qui est basé sur la technologie de l'échange de données informatisé (EDI).

1) Les coûts de transaction TEF sont inférieurs à ceux des systèmes manuels car les documents et l'intervention humaine sont éliminés du processus de transaction. De plus, le transfert nécessite habituellement moins d'une journée.
2) Les applications courantes du TEF pour les consommateurs sont a) le dépôt direct des chèques de paie dans les comptes des employés et b) le retrait automatique des paiements pour les factures de câble et de téléphone, les hypothèques, etc.

b. L'application la plus importante du TEF est la collecte de chèques. Afin de réduire l'énorme volume de papier, le processus de collecte des chèques a été informatisé.

1) Il en résulte une réduction de l'importance des chèques papier. Le télé-virement permet les paiements et les dépôts sans transfert manuel de titres négociables. Ainsi, les télé-virements de gros entre institutions financières et entreprises (transferts commerciaux) sont mesurés en Milliards de dollars.

7. Systèmes de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC)

a. **La gouvernance des données** englobe les systèmes d'information (SI) et les technologies de l'information (TI). Les SI et les TI sont essentiels pour assurer la mise en œuvre réussie de la stratégie d'une organisation. La stratégie en matière de SI doit être dictée par les besoins de l'entreprise et non par les fonctions de la technologie disponible lors de la formulation d'un plan pour atteindre les objectifs.

1) Certains services peuvent bien fonctionner en fonction de leurs propres objectifs, mais ils ne servent pas toujours les objectifs de l'organisation.
2) Les achats d'infrastructure du SI doivent être mis en œuvre conformément au plan stratégique du SI pour s'assurer que les besoins opérationnels sont satisfaits.
3) Les propriétaires d'entreprises, les employés, les clients et les bailleurs de fonds comme les banques ont un intérêt direct dans cette stratégie.

b. Un plan stratégique des SI intègre la vision et la mission de l'organisation pour s'assurer que la stratégie tient compte des besoins de l'entreprise.

1) L'énoncé de vision définit en quelques phrases le but principal de l'organisation.
2) L'énoncé de mission développe l'énoncé de vision en communiquant les objectifs de l'organisation.
   a) Les objectifs devraient guider l'infrastructure des TI dans l'élaboration d'un plan stratégique détaillé pour atteindre ces objectifs.
   b) Des systèmes permettant de fournir de l'information à des fins décisionnelles peuvent être mis en œuvre pour assurer le respect de la vision et de la mission de l'organisation.

c. Les organisations élaborent généralement des stratégies à trois niveaux différents.

1) **La stratégie au niveau de l'entité** porte sur la définition du marché (c.-à-d. les affaires et les marchés pour concentrer les ressources).
2) **La stratégie au niveau commercial** s'applique aux organisations qui ont des unités d'affaires indépendantes qui élaborent chacune leur propre stratégie.
3) **La stratégie au niveau fonctionnel** se concentre sur un secteur fonctionnel particulier de l'organisation, comme la trésorerie, les systèmes d'information, les ressources humaines et les opérations.

d. Les moteurs stratégiques sont les éléments critiques qui aident à déterminer le succès ou l'échec de la stratégie d'une organisation. Le SI est devenu un moteur stratégique dans la plupart, sinon la totalité, des organisations.

1) Les nouvelles technologies créent des possibilités d'amélioration et un avantage concurrentiel.
2) **La gestion de la relation client (CRM) est** un terme qui fait référence aux pratiques, stratégies et technologies que les entreprises utilisent pour gérer et analyser les interactions et les données des clients tout au long de leur cycle de vie. La CRM :

a) A pour objectif d'améliorer les relations d'affaires avec les clients, d'aider à fidéliser la clientèle et de stimuler la croissance des ventes.
b) Est conçu pour compiler des informations sur les clients à travers différents canaux ou points de contact entre le client et l'entreprise.
c) Devrait gérer les relations avec la clientèle sur le long terme afin d'ajouter de la valeur.

e. **La stratégie des SI** et la **stratégie des TI** diffèrent comme suit :

1) La stratégie des SI de l'entreprise est axée sur la détermination des TI qui doivent être fournies pour atteindre les objectifs de la stratégie de l'entreprise.
2) La stratégie des TI de l'entreprise
   a) Se concentre sur les besoins d'information et s'assure que la stratégie du SI s'aligne sur la stratégie de l'entreprise.
   b) Élabore et explique l'architecture de l'information qui procurera le meilleur rendement pour l'organisation, c.-à-d.
      i) Les données, processus, information, réseau organisationnel et parties prenantes
      ii) Les tendances et possibilités en matière de technologie de l'information
      iii) La technologie à l'appui des objectifs opérationnels de l'organisation.
3) La stratégie des TI de l'entreprise est axée sur la détermination de la technologie et du développement des systèmes technologiques nécessaires à la réalisation de la stratégie de SI de l'entreprise.
   a) La stratégie informatique se concentre sur la manière de fournir l'information.

f. Un programme de gouvernance qui fonctionne bien se concentre généralement sur les éléments suivants :

1) **Alignement stratégique** entre les objectifs de l'organisation et la stratégie des TI pour atteindre ces objectifs.
2) **La gestion des risques** comprend l'identification des contrôles en place pour surveiller, analyser et gérer les risques.
3) L'organisation évalue l'**exécution de la valeur** afin de déterminer les avantages et la valeur des TI (c.-à-d. le rendement du capital investi, la productivité et les résultats de la mise en œuvre).
4) **La mesure du rendement** consiste à déterminer si les TI ont atteint les objectifs fixés et à les comparer aux normes de l'industrie. L'IIA a classé les éléments clés d'une bonne gouvernance des TI comme suit :
   a) les processus des TI qui sont utilisés pour fournir des services à tous les secteurs de l'organisation
   b) Structure organisationnelle (c.-à-d. rôles et relations) qui communique l'exécution des services des TI au sein de l'organisation.
   c) Mécanismes ou plans d'action qui coordonnent, évaluent et mesurent le rendement des TI
5) **La gestion des ressources** consiste à s'assurer que l'infrastructure répond aux attentes à court terme et à déterminer les améliorations et les progrès en TI qui sont nécessaires pour répondre aux attentes à long terme.

g. Le logiciel GRC permet aux organisations de gérer la stratégie du programme de gouvernance.

1) Les systèmes GRC aident la direction à surveiller, évaluer et appliquer les politiques, les normes et les procédures établies pour assurer la conformité.
2) Les caractéristiques associées à la réussite de la mise en œuvre de systèmes GRC comprennent, sans toutefois s'y limiter, les suivantes
   a) Conformité aux lois et règlements
   b) Augmentation de l'efficience et de l'efficacité des opérations commerciales tout en réduisant les coûts

c) Gestion des risques, surveillance des contrôles et partage de l'information

d) l'identification des rôles de la direction et des propriétaires de chaque risque, le contrôle du contenu des risques et l'approbation de ces risques

e) Une cascade d'informations dans l'ensemble de l'organisation améliorant les différentes fonctions

8. Données, bases de données et Système de gestion des bases de données (SGBD)

a. Une **base de données** est un ensemble organisé de données dans un système informatique.

b. Les données de la base de données sont intégrées pour éliminer la redondance des éléments de données. Un système intégré unique permet d'améliorer l'accessibilité des données.

1) Lorsque les systèmes au sein de l'organisation ne sont pas intégrés, non seulement ils peuvent contenir des données différentes, mais ils peuvent aussi définir et mettre à jour des données de manière incohérente. Il est donc plus difficile de déterminer l'emplacement des données et d'assurer leur cohérence.

c. Un SGBD est un ensemble intégré de programmes informatiques qui (1) créent la base de données, (2) maintiennent les éléments, (3) protègent les données contre la perte ou la destruction, et (4) rendent les données accessibles aux programmes d'application et aux demandes.

1) Le SGBD permet aux programmeurs et aux concepteurs de travailler indépendamment de la structure technique de la base de données.

a) Avant le développement des SGBD, la conception et le codage de programmes utilisant des bases de données prenaient beaucoup de temps (et donc coûtaient cher) parce que les programmeurs devaient connaître le contenu exact et les caractéristiques des données dans chaque base de données.

b) Les SGBD fournissent un langage commun pour faire référence aux bases de données, faciliter la conception et le codage des programmes d'application.

c) Un SGBD comporte des éléments de sécurité. Ainsi, l'accès d'un utilisateur donné peut être limité à certains champs de données ou à certaines vues logiques selon les tâches assignées à la personne.

d) DB2 (IBM), Oracle (Oracle Corp.), SQL Server (Microsoft) et Access (Microsoft) sont des exemples de SGBD.

d. Le terme "base de données" inclut souvent le SGBD.

EXEMPLE de redondance des données

Les divers dossiers liés aux ressources humaines dans les systèmes de dossiers conventionnels de la plupart des organisations comprennent les données sur la paie, les antécédents professionnels et le personnel permanent.

Le nom d'un employé doit apparaître dans chacun de ces fichiers lorsqu'ils sont stockés et traités séparément. Il en résulte une redondance. Lorsque les données sont combinées dans une base de données, chaque élément de données n'est généralement stocké qu'une seule fois.

e. Les données sont stockées physiquement sur des dispositifs de stockage à accès direct (p. ex. disques magnétiques, cloud). Ils sont également stockés pour un accès efficace.

1) Les articles les plus fréquemment consultés sont placés dans les endroits physiques permettant l'accès le plus rapide.

2) Lorsque ces éléments étaient stockés dans des fichiers séparés dans d'anciens systèmes de fichiers, les emplacements physiques étaient généralement similaires à la structure logique des données. Les objets qui, logiquement, appartenaient l'un à l'autre étaient entreposés à proximité physique l'un de l'autre.

3) Un modèle logique de données est une vue utilisateur. C'est la façon dont un utilisateur décrit les données et définit leurs interrelations en fonction de ses besoins, sans égard à la façon dont les données sont physiquement stockées.

4) Une caractéristique fondamentale des bases de données est que les applications sont indépendantes de la structure de la base de données ; lors de l'écriture de programmes ou

de la conception d'applications pour utiliser la base de données, seul le nom de l'élément souhaité est nécessaire.

5) Un élément de données est identifié à l'aide du langage de manipulation des données, après quoi le SGBD localise et extrait le ou les éléments souhaités.
   a) Le langage de manipulation des données est utilisé pour ajouter, supprimer, récupérer ou modifier des données ou des relations.
6) La structure physique de la base de données peut être complètement modifiée sans avoir à changer des programmes utilisant les éléments de données. Ainsi, différents utilisateurs peuvent définir différentes vues des données (sous-schémas).
7) Les bases de données et les SGBD associés permettent un stockage et une récupération efficaces des données pour les applications formelles du système.
   a) Ils permettent également d'accroître l'accès ponctuel aux données (p. ex. pour répondre à des demandes de renseignements sur des données qui ne figurent pas dans les extrants officiels du système) ainsi que la mise à jour des dossiers par traitement des transactions.
   b) Toutefois, ces capacités accrues entraînent une augmentation des coûts parce qu'elles nécessitent les éléments suivants
      i) L'utilisation de matériel sophistiqué (dispositifs à accès direct)
      ii) Logiciels sophistiqués (SGBD)
      iii) Personnel technique hautement qualifié (administrateur de base de données, personnel)
      iv) Renforcement des contrôles de sécurité

9. Les deux premières structures de base de données

a. Le stockage de toutes les données associées sur un seul périphérique de stockage crée des problèmes de sécurité.
   1) Si des dysfonctionnements matériels ou logiciels se produisaient, ou si un accès non autorisé était obtenu, les résultats pourraient être désastreux.
   2) Il faut mettre davantage l'accent sur la sécurité pour assurer la sauvegarde et restreindre l'accès à la base de données.
      a) Par exemple, le système peut utiliser la double journalisation, c'est-à-dire l'utilisation de deux journaux des transactions écrits simultanément sur des supports de stockage séparés.
      b) Il peut également utiliser une technique d'instantané pour saisir les valeurs des données avant et après le traitement des transactions.
      c) Les fichiers qui stockent ces valeurs peuvent être utilisés pour reconstruire la base de données en cas de perte de données ou de corruption.

b. Pour comprendre l'amélioration considérable de la performance apportée par la technologie des bases de données, il est utile d'examiner l'évolution des structures de fichiers.
   1) Les premiers ordinateurs centraux utilisaient des fichiers plats, ce qui signifie que tous les enregistrements et tous les éléments de données de chaque enregistrement se suivaient les uns après les autres. Une grande partie du stockage du premier ordinateur central était sur bande magnétique, ce qui a naturellement stocké les données de cette manière.

in this fashion.

EXAMPLE of a Flat File

Here are two records excerpted from a tape file:

Record	Customer	Street	City	Order_Nbr	Part_Nbr_1	Qty_1	Price_1	Ext_1	Part_Nbr_2	Qty_2	Price_2	Ext_2
116385	Zeno's Paradox Hardware	10515 Prince Avenue	Athens, GA	19742133	A316	3	$0.35	$1.05	G457	12	$1.15	$13.80

(Many intervening records)

Record	Customer	Street	City	Order_Nbr	Part_Nbr_1	Qty_1	Price_1	Ext_1
122406	Zeno's Paradox Hardware	10515 Prince Avenue	Athens, GA	19742259	A316	4	$0.35	$1.40

Figure 5-1

2) Two inefficiencies are apparent at once in this method of accessing data:

2) Cette méthode d'accès aux données met en évidence deux inefficacités:

a) L'adresse du client doit être enregistrée avec chaque commande passée par le client, ce qui prend beaucoup de temps de stockage inutile.

b) Tous les enregistrements intermédiaires doivent être lus et ignorés afin de trouver les deux enregistrements relatifs à ce client.

c. La technologie des bases de données a permis de surmonter ces deux difficultés. Les principales façons d'organiser une base de données comprennent les bases de données arborescentes ou hiérarchiques, réseau, relationnelles et non relationnelles.

1) Une structure arborescence ou hiérarchique organise les données dans une relation un-à-plusieurs dans laquelle chaque enregistrement a un antécédent mais peut avoir un nombre illimité d'enregistrements ultérieurs.

EXAMPLE of a Hierarchical Database

One customer, many orders; one order, many parts:

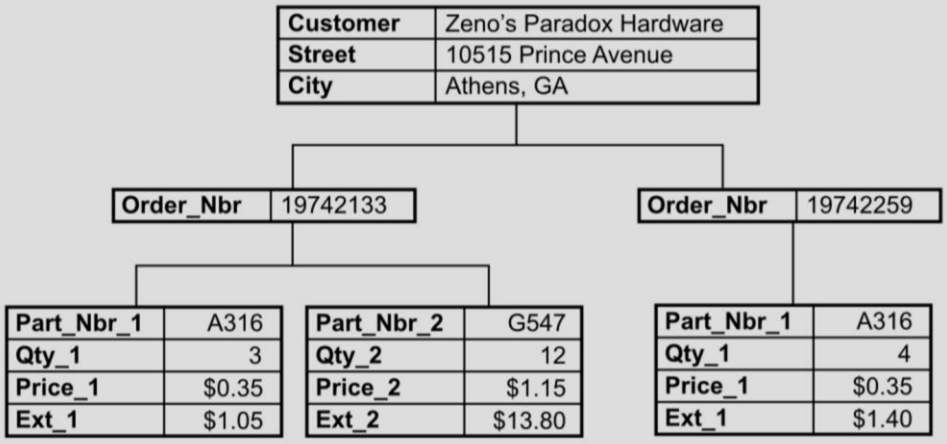


Figure 5-2

a) Comme les enregistrements ne sont pas stockés les uns après les autres, une structure de base de données arborescente stocke un pointeur avec chaque enregistrement. Le pointeur est l'adresse de stockage de l'enregistrement suivant.

b) L'arborescence réduit la redondance des données mais conserve la nécessité de rechercher chaque enregistrement pour répondre à une requête. Ainsi, comme pour le fichier plat, l'ajout de nouveaux enregistrements est délicat et les requêtes ad hoc sont inefficaces.

2) La structure du réseau relie chaque enregistrement de la base de données à tous les autres enregistrements.

a) Il s'agissait d'une tentative de rendre les requêtes plus efficaces. Cependant, le grand nombre de renvois inhérents à cette structure rend la maintenance beaucoup trop complexe.

10. Structure de la base de données relationnelle

a. Une structure relationnelle organise les données selon un arrangement conceptuel.

1) Un élément de données individuel est appelé un champ ou une colonne (p. ex., nom, date, montant).

a) Les zones apparentées sont regroupées dans un enregistrement ou une ligne (par exemple, pour une seule transaction commerciale).

b) Plusieurs enregistrements constituent un fichier ou un tableau (p. ex., les ventes).

c) Les tables peuvent être jointes ou liées sur la base de champs communs plutôt que sur la base de pointeurs ou de listes liées comme dans d'autres structures de base de données.

d) Chaque enregistrement d'une table comporte une zone (ou un groupe de zones) désignée comme clé. La valeur (ou la combinaison de valeurs) de la clé identifie chaque enregistrement de façon unique.

EXAMPLE of a Relational Database

One customer, many orders; one order, many parts:

Customer Table

Customer_Nbr	Customer	Street	City
X1	Xylophones To Go	3846 N Lamar Blvd	Oxford, MS
Y1	Yellow Dog Software	1012 E Tennessee St	Tallahassee, FL
Z1	Zeno's Paradox Hardware	10515 Prince Avenue	Athens, GA

Order Table

Order_Nbr	Customer_Nbr	Part_Nbr_1	Qty_1	Part_Nbr_2	Qty_2
19742133	Z1	A316	3	G547	12
19742259	Z1	A316	4		

Parts Table

Part_Nbr_1	Price
A316	$0.35
G547	$1.15

Figure 5-3

b. Notez que dans une structure relationnelle, chaque élément de données est stocké aussi peu de fois que nécessaire. Ceci est accompli par le processus de normalisation. La normalisation évite la suppression, l'insertion et la mise à jour incohérentes d'éléments de données.

1) La structure relationnelle exige une planification minutieuse, mais elle est facile à maintenir et traite les requêtes efficacement.

c. Les trois opérations de base du modèle relationnel sont la sélection, la jonction et la projection.

1) La **sélection** est une requête qui supprime les lignes (entités) non pertinentes du rapport.

2) La **jonction** est une requête qui peut associer des données de deux tables ou plus.

3) La **projection** est la réduction du nombre de colonnes pour rendre les données plus pertinentes.

d. Deux caractéristiques qui font ressortir la structure des données relationnelles sont la cardinalité et l'intégrité référentielle.

1) La cardinalité fait référence à la proximité d'un élément de données donné par rapport à son caractère unique.
   a) Un élément de données qui ne peut exister qu'une seule fois dans un tableau donné a une cardinalité élevée. Dans la figure 5-3, Customer_Nbr a une cardinalité élevée dans la table Customer.
   b) Un élément de données qui n'est pas unique dans un tableau donné mais qui a une gamme restreinte de valeurs possibles est dit avoir une cardinalité normale. Order_Nbr dans la Table de commande en est un exemple.
   c) On dit qu'un élément de données qui a une très petite plage de valeurs a une faible cardinalité. Un champ qui ne peut contenir que mâle/femelle ou true/false en est un exemple.
2) L'intégrité référentielle signifie que pour qu'un enregistrement soit saisi dans une table donnée, il doit déjà exister un enregistrement dans une ou plusieurs autres tables.
   a) Par exemple, le tableau de commande de la Figure 5-3 ne peut pas contenir un enregistrement où le numéro de pièce n'est pas déjà présent dans le tableau des pièces.

e. L'énorme avantage d'une structure de données relationnelles est que la recherche d'enregistrements est grandement facilitée.
   1) Par exemple, un utilisateur peut spécifier un client et voir toutes les pièces qu'il a commandées, ou l'utilisateur peut spécifier une pièce et voir tous les clients qui l'ont commandée. De telles interrogations étaient extrêmement gourmandes en ressources, voire impossibles, dans le cadre d'anciennes structures de données.

f. Une base de données distribuée est stockée dans deux ou plusieurs sites physiques en utilisant soit la réplication, soit le partitionnement.
   1) La technique de réplication ou d'instantané permet de dupliquer des documents pour les stocker à plusieurs endroits.
      a) Les modifications sont périodiquement copiées et envoyées à chaque emplacement. Si une base de données est petite, il peut être moins coûteux de stocker plusieurs copies que d'extraire des documents d'un site central.
   2) La fragmentation ou le partitionnement stocke des documents spécifiques là où ils sont le plus nécessaires.
      a) Par exemple, une institution financière peut stocker les données d'un client particulier à la succursale où il fait habituellement affaire. Si le client exécute une transaction dans une autre agence, les données pertinentes sont récupérées via des lignes de communication.
      b) Une variante est l'index central. Une requête à cet index permet d'obtenir l'emplacement dans une base de données distante où se trouve l'enregistrement complet.
      c) Une autre variante est la base de données distribuée ask-the-network. Dans ce système, il n'existe pas d'index central. Au lieu de cela, les bases de données distantes sont interrogées pour localiser l'enregistrement souhaité.
   3) La mise à jour des données dans un système distribué peut nécessiter des protocoles spéciaux.
      a) Ainsi, un protocole d'écriture de disque de commit en deux phases est utilisé. Si les données doivent être mises à jour à deux endroits, les bases de données des deux endroits sont effacées pour la mise à jour avant que l'une ou l'autre n'effectue (valide) la mise à jour.
      b) Dans la première phase, les deux sites acceptent la mise à jour. Dans la deuxième phase, les deux effectuent la mise à jour.
   4) Une embrassade mortelle (impasse) se produit quand chacune de deux transactions a un verrou sur une seule ressource de données.

a) Lorsque des embrassades mortelles se produisent, le système de gestion de base de données (SGBD) doit avoir un algorithme pour annuler les effets de l'une des transactions et libérer les ressources de données qu'il contrôle afin que l'autre transaction puisse se terminer. Ensuite, l'autre transaction est relancée et peut être exécutée jusqu'à son achèvement.

b) Si les embrassades mortelles ne sont pas résolues, le temps de réponse s'aggrave ou le système finit par échouer.

11. Bases de données non relationnelles

a. Les bases de données non relationnelles fournissent un mécanisme de stockage et d'extraction de données autres que les relations tabulaires utilisées dans les bases de données relationnelles.

1) Les structures de données utilisées par les bases de données NoSQL ne nécessitent pas de joindre des tables, ce qui permet d'exécuter les opérations plus rapidement.

2) Elles capturent toutes sortes de données (par exemple, structurées, semi-structurées et non structurées), ce qui permet une base de données flexible qui peut facilement et rapidement s'adapter à tout nouveau type de données et qui n'est pas perturbée par les changements de structure du contenu.

3) Elles permettent une meilleure mise à l'échelle "horizontale" des clusters de machines, ce qui résout le problème lorsque le nombre d'utilisateurs simultanés monte en flèche pour les applications accessibles via le Web et les appareils mobiles.

4) L'inadéquation d'impédance entre l'approche orientée objet pour écrire des applications et les tables et lignes de bases de données relationnelles basées sur des schémas est éliminée. Par exemple, le stockage de toutes les informations sur un seul document, contrairement à l'assemblage de plusieurs tables, permet de réduire le code à écrire, déboguer et maintenir.

12. Terminologie additionnelle

a. L'**administrateur de la base de données (DBA)** est la personne qui a la responsabilité générale de développer et de maintenir la base de données et d'établir des contrôles pour protéger son intégrité.

1) Ainsi, seul l'administrateur de base de données devrait être en mesure de mettre à jour les dictionnaires de données. Dans les petits systèmes, le DBA peut exécuter certaines fonctions d'un SGBD. Dans les applications de plus grande envergure, le DBA utilise un SGBD comme outil principal.

2) La responsabilité de la création, de la maintenance, de la sécurisation, de la restriction d'accès, de la redéfinition et de la restructuration de la base de données incombe à l'administrateur de celle-ci.

3) Le **langage de contrôle des données** spécifie les privilèges et les règles de sécurité régissant les utilisateurs de la base de données.

4) Le **langage de manipulation des données** est utilisé pour récupérer, stocker, modifier, supprimer, insérer et mettre à jour les données dans les bases de données.

5) Le **langage de définition des données** est utilisé pour créer et modifier la structure des objets de base de données dans les bases de données.

b. Le **dictionnaire de données** est un enregistrement maître relatif aux données d'une base de données (métadonnées), par exemple, des pseudonymes, des listes d'utilisateurs responsables de la maintenance, des plages de valeurs et d'autres contrôles. Les auditeurs peuvent utiliser le dictionnaire de données pour vérifier des faits si le dictionnaire est à jour.

1) Le **dictionnaire de données** comprend, par exemple, le nom de l'élément de données (p. ex. nom de l'employé, numéro de pièce), l'espace disque requis pour stocker l'élément de données (en octets) et le type de données autorisé dans l'élément de données (par exemple, alphabétique, numérique).

2) Ainsi, le dictionnaire de données contient la taille, le format, l'utilisation, la signification et la propriété de chaque élément de données. Cela simplifie grandement le processus de programmation.

c. Les données d'une base de données relationnelle peuvent être affichées sous forme de graphiques et de rapports, modifiées et contrôlées à l'aide d'un programme appelé **Query Management Facility (QMF)**.

d. Le **langage d'interrogation des données** est une méthode facile d'utilisation qui permet d'interroger la base de données pour en extraire des informations. Les requêtes ad hoc sont autorisées. Un langage populaire est le langage d'interrogation structuré (SQL, « Structured Query Language »), qui permet aux utilisateurs de sélectionner des données à partir d'un emplacement spécifique et de déterminer des paramètres de recherche.

e. Le **schéma** et le **sous-schéma** contiennent les spécificités. Le terme **schéma** désigne les règles relatives à la base de données générale.

   1) Le **sous-schéma** représente des fichiers qui décrivent une partie de base de données, notamment les utilisateurs disposant d'un droit d'accès en lecture seule ou total.

f. La **fonction de cartographie de la base de données** est un logiciel qui est utilisé pour évaluer et documenter la structure de la base de données.

g. **Les langages d'interprétation de commandes de données** sont des chaînes de caractères symboliques utilisées pour contrôler l'état actuel des opérations du SGBD.

h. Une **base de données orientée objet** répond à la nécessité de stocker non seulement des nombres et des caractères mais aussi des applications graphiques et multimédia.

   1) Il est difficile de traduire ces données en tableaux et en lignes. Cependant, dans une base de données orientée objet, ils peuvent être stockés dans un objet, avec les procédures agissant sur eux.

i. Dans une **base de données hypermédia**, les blocs de données sont organisés en nœuds qui sont reliés selon un modèle déterminé par l'utilisateur de sorte qu'il n'est pas nécessaire de limiter la recherche d'informations au schéma organisationnel prédéfini. Un nœud peut contenir du texte, des graphiques, de l'audio, de la vidéo ou des programmes.

   1) Des systèmes hybrides contenant des capacités de bases de données orientées objet et relationnelles ont également été développés.

j. Les systèmes de base de données avancés permettent le **traitement analytique en ligne (OLAP)**, aussi appelé analyse multidimensionnelle des données, qui est la capacité d'analyser de grandes quantités de données sous de nombreux angles.

   1) OLAP fait partie intégrante du concept d'entrepôt de données.
   2) Grâce à OLAP, les utilisateurs peuvent comparer des données dans de nombreuses dimensions, telles que les ventes par produit, les ventes par zone géographique et les ventes par vendeur.
   3) Les technologies suivantes remplacent OLAP :
      a) **L'analyse en mémoire** est une approche qui interroge les données lorsqu'elles résident dans la mémoire vive (RAM) d'un ordinateur, par opposition à l'interrogation des données qui sont stockées sur des disques physiques. Il en résulte des temps de réponse aux requêtes plus courts et permet aux applications de Business Intelligence et d'analyse de supporter des décisions d'affaires plus rapides.
      b) **La technologie des moteurs de recherche** stocke les données au niveau document/transaction, et les données ne sont pas pré-agrégées comme elles le seraient lorsqu'elles sont contenues dans une application technologique OLAP ou en mémoire. Les utilisateurs peuvent avoir un accès complet à leurs données brutes et créer eux-mêmes les agrégats.

k. Un **entrepôt de données** contient non seulement des données d'exploitation actuelles, mais aussi des informations historiques provenant de l'ensemble de l'organisation. Ainsi, les données de tous les systèmes opérationnels sont intégrées, consolidées et normalisées dans une base de données à l'échelle de l'organisation dans laquelle les données sont copiées périodiquement. Ces données sont conservées sur une seule plate-forme et peuvent être lues mais non modifiées.

1) **Le nettoyage des données** nettoie les données d'une base de données qui sont incorrectes, incomplètes ou dupliquées avant de les charger dans la base de données. Il améliore la qualité des données. Le besoin de nettoyage des données augmente lorsque plusieurs sources de données sont intégrées.
2) L'**exploration des données** est facilitée par un entrepôt de données. L'**exploration de données** est le processus qui consiste à analyser les données sous différents angles et à les résumer en informations utiles. Le logiciel d'exploration de données est généralement utilisé.
    a) Par exemple, un logiciel d'exploration de données peut aider à trouver des tendances anormales et des corrélations imprévues entre les données.
    b) Les auditeurs internes peuvent utiliser des techniques d'exploration de données pour détecter les fraudes.
3) Un **magasin de données** est un sous-ensemble d'un entrepôt de données.

5.2 : DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS

1. Évaluation des besoins organisationnels

a. L'évaluation des besoins organisationnels est un processus détaillé d'étude et d'évaluation de la façon dont les systèmes d'information peuvent être déployés pour aider l'organisation à atteindre ses objectifs. Les étapes de l'évaluation sont les suivantes :
    1) Déterminer si les systèmes actuels appuient les objectifs organisationnels
    2) Déterminer les besoins non satisfaits par les systèmes actuels
    3) Déterminer la capacité des systèmes actuels à répondre à la croissance prévue
    4) Proposer la voie à suivre pour le déploiement des systèmes d'information afin d'atteindre les objectifs organisationnels dans le respect des contraintes budgétaires.

2. Conception de processus d'entreprise

a. Un processus d'entreprise est un flux d'actions effectuées sur des biens et/ou des informations pour atteindre un objectif précis.
    1) Exemples : embauche d'un nouvel employé, recrutement d'un nouveau client et exécution d'une commande d'un client.

b. Certains processus d'entreprise sont entièrement regroupés dans un seul domaine fonctionnel ; par exemple, l'embauche d'un nouvel employé est effectuée par la fonction des ressources humaines.
    1) D'autres processus traversent les frontières fonctionnelles. L'exécution d'une commande client nécessite la participation du service commercial, de l'entrepôt et de la comptabilité clients.

c. Au début du déploiement des systèmes automatisés, le matériel et les logiciels étaient très coûteux. Les systèmes avaient tendance à être conçus pour servir un seul processus ou même un seul domaine fonctionnel. Des gains considérables en puissance de traitement et en capacité de stockage ont fait des systèmes intégrés, c'est-à-dire ceux qui combinent plusieurs processus, la norme.
    1) Les plus avancés d'entre eux sont les progiciels de gestion intégrés (PGI).

d. L'automatisation d'un processus, ou l'acquisition d'un système intégré, offre à l'organisation une occasion de réingénierie des processus d'entreprise.
    1) **La réingénierie des processus d'entreprise** implique une refonte complète de la façon dont les fonctions d'affaires sont exécutées pour fournir de la valeur aux clients, c'est-à-dire une innovation radicale plutôt qu'une simple amélioration et un mépris pour les emplois actuels, les hiérarchies et les relations hiérarchiques.

3. Participants à la conception des processus d'entreprise

a. Le fonctionnement quotidien d'un processus d'entreprise affecte de multiples groupes de parties prenantes.

1) Les commentaires de chaque groupe devraient être pris en compte dans la conception du processus. Toutefois, certaines parties prenantes seront des participants plus actifs.

b. Les utilisateurs finaux sont généralement les moteurs d'un processus nouveau ou reconçu.

1) Par exemple, les clients d'une entreprise à divisions multiples peuvent avoir des comptes ouverts auprès de plusieurs d'entre elles. Chaque fois qu'un client appelle, le service des relations avec la clientèle souhaite que les informations les plus récentes sur le solde client de toutes les divisions soient accessibles en même temps.

2) Bien que la motivation pour le nouveau processus commence par le service à la clientèle, le personnel des différentes divisions ainsi que la fonction informatique centrale seront affectés.

c. Parce que les TI sont omniprésentes dans tous les aspects des opérations d'une organisation moderne, le **comité directeur informatique** doit étudier chaque demande de nouveau processus et l'approuver ou la refuser.

1) Les membres types du comité directeur comprennent le directeur des systèmes d'information (DSI) et le chef du développement des systèmes de la fonction des TI. La direction générale de chaque division est également représentée.

2) Les membres du comité comprennent les interactions entre les systèmes actuels de l'organisation et la façon dont ils influeront sur les processus opérationnels nouveaux ou remaniés et seront touchés par ceux-ci.

d. Une fois qu'un nouveau processus ou système a été approuvé, une équipe de projet est constituée, composée de représentants des utilisateurs finaux qui en ont fait la demande et du personnel informatique qui concevra et construira les composants logiciels qui le supporteront.

e. La direction générale appuie la conception du processus en mettant suffisamment de ressources à sa disposition pour assurer le succès de la mise en œuvre du nouveau processus.

f. Si le nouveau processus ou le nouveau système dépasse les limites organisationnelles, comme c'est le cas avec les systèmes d'échange de données informatisées (EDI), des parties externes, comme des représentants du fournisseur ou des entreprises clientes, y participent.

4. Construire ou acheter

a. Lorsqu'une organisation fait l'acquisition d'un nouveau système en faisant appel à un fournisseur externe, le personnel de gestion des contrats supervise le processus. Les futurs utilisateurs finaux du système ainsi que le personnel informatique sont également impliqués dans l'élaboration des spécifications et des exigences.

1) Cependant, lorsqu'un nouveau système doit être créé en interne, la planification et la gestion du processus de développement est l'une des tâches les plus importantes de la fonction informatique.

2) Les besoins des utilisateurs finaux doivent être équilibrés par rapport aux contraintes budgétaires et temporelles ; la décision d'utiliser le matériel existant ou d'acheter de nouvelles plates-formes doit être pesée.

b. Beaucoup de temps et de ressources sont consacrés à la création d'une nouvelle application et, en général, plus la fonction métier automatisée est importante, plus l'application est complexe. Ainsi, avoir une méthodologie bien gérée pour superviser le processus de développement est vital et pourrait mener au développement d'une application tueuse.

1) Une **application meurtrière** est une **application** si utile qu'elle peut justifier l'adoption généralisée d'une nouvelle technologie.

c. Les utilisateurs finaux qui ont spécifié les fonctionnalités du nouveau système et les responsables informatiques qui supervisent le processus de développement doivent approuver les progrès vers l'achèvement du système à la fin de chacune des étapes décrites dans les pages qui suivent. Cette

exigence d'examen et d'approbation continus du projet est un type de contrôle de la mise en œuvre.

5. Cycle de vie du développement des systèmes (SDLC)

a. L'approche SDLC est la méthodologie traditionnelle appliquée au développement de grands systèmes d'application hautement structurés. L'un des principaux avantages de l'approche fondée sur le cycle de vie est une meilleure gestion et un meilleur contrôle du processus de développement. Le SDLC comprend les cinq étapes suivantes :

1) **La stratégie des systèmes**, qui exige de comprendre les besoins de l'organisation.

2) **Le lancement d'un projet** est le processus par lequel les propositions de systèmes sont évaluées.

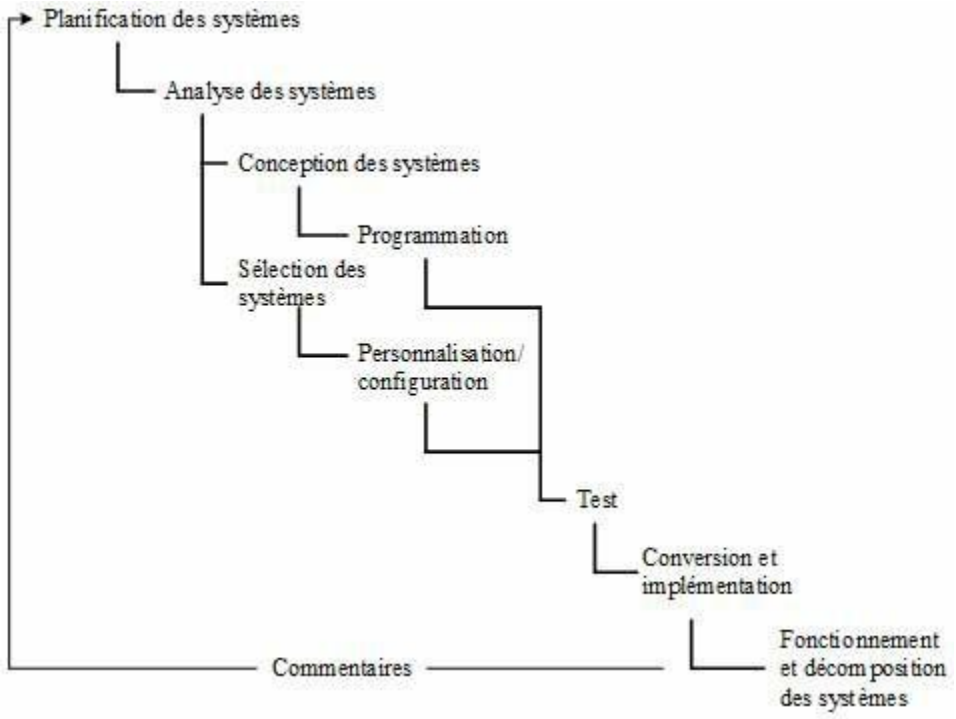
3) **Le développement interne** est généralement choisi pour des besoins d'information uniques.

4) **Les paquets commerciaux** sont généralement choisis pour des besoins communs plutôt que pour développer un nouveau système à partir de zéro.

5) **L'entretien et le soutien** consistent à s'assurer que le système s'adapte à l'évolution des besoins des utilisateurs.

6. Les phases et les étapes des composants du SDLC traditionnel peuvent être décrites comme suit :

Cycle de vie du développement des systèmes



a. Initiation, faisabilité et planification

1) Le SDLC commence par reconnaître la nécessité d'un nouveau système, par comprendre la situation pour déterminer s'il est possible de créer une solution et par formuler un plan.

b. Analyse et définition des besoins

1) Une proposition officielle de nouveau système est soumise au comité directeur des TI, décrivant la nécessité de l'application et la ou les fonctions opérationnelles qu'elle touchera.

2) Des études de faisabilité sont menées pour déterminer

a) Quelle technologie le nouveau système nécessitera ?

b) Quelles ressources économiques doivent être affectées au nouveau système ?
c) Comment le nouveau système affectera les opérations actuelles ?

3) Le comité directeur donne son feu vert au projet.

c. Conception du système

1) La conception logique consiste à cartographier le flux et le stockage des éléments de données qui seront utilisés par le nouveau système et les nouveaux modules du programme qui constitueront le nouveau système.
   a) Les diagrammes de flux de données et les organigrammes structurés sont couramment utilisés dans cette étape.
   b) Certains éléments de données peuvent déjà être stockés dans des bases de données existantes. Une bonne conception logique garantit qu'ils ne sont pas dupliqués.
2) La conception matérielle implique la planification des interactions spécifiques du nouveau code de programme et des éléments de données avec la plate-forme matérielle (existante ou prévue pour l'achat) sur laquelle le nouveau système fonctionnera.
   a) Les analystes système sont fortement impliqués dans ces deux étapes.

d. Construction et développement

1) Le code de programme et les structures de base de données qui seront utilisés dans le nouveau système sont écrits.
2) Le matériel est acquis et l'infrastructure physique est assemblée.

e. Tests et contrôle de la qualité

1) Le débogage (le processus de test et de résolution des problèmes) est effectué pendant le développement du système dans le but d'identifier les erreurs ou autres défauts. Le travail de test est un processus itératif car lorsqu'une erreur est corrigée, il peut mettre en lumière d'autres erreurs ou même en créer de nouvelles. Le test détermine si le système
   a) Répond aux exigences qui ont guidé sa conception et son développement
   b) Répond correctement à toutes sortes d'entrées de données
   c) S'acquitte de ses fonctions dans un délai acceptable
   d) Atteint le résultat général souhaité par ses parties prenantes
2) Bien que le nombre de tests possibles soit presque illimité, les développeurs ne peuvent pas tout tester. Tous les tests utilisent une stratégie pour sélectionner les tests qui sont faisables en fonction du temps et des ressources disponibles.
   a) La conception de tests combinatoires identifie le nombre minimum de tests nécessaires pour obtenir la couverture souhaitée par les développeurs.
3) Les méthodes suivantes sont disponibles pour tester les systèmes :
   a) **Les tests statiques** examinent le code du programme et la documentation connexe au moyen d'examens, de revues ou d'inspections, mais n'exigent pas que le programme soit exécuté.
   b) **Le test dynamique** implique l'exécution d'un code programmé avec un ensemble donné de cas de test.
   c) **Les tests de boîtes blanches** testent les structures internes ou le fonctionnement d'un programme, par opposition à la fonctionnalité exposée à l'utilisateur final.
   d) **Le test de boîte noire** traite le logiciel comme une "boîte noire", examinant les fonctionnalités sans aucune connaissance du code source.
   e) **Les tests de boîte grise** impliquent une connaissance des structures de données et des algorithmes internes pour la conception des tests, lors de l'exécution de ces tests au niveau de l'utilisateur, ou boîte noire.
4) Il y a quatre niveaux de tests :

a) Le **test de l'unité ou de performance** maintient l'application en isolement pour détecter des bogues internes. Il est utile de mener des tests d'unité dès que possible pour éviter que les erreurs n'affectent le travail en cours dans d'autres unités.

b) **Le test d'intégration** est tout type de test logiciel qui vise à vérifier les interfaces entre les composants par rapport à une conception logicielle. Les tests d'intégration visent à mettre en évidence les défauts des interfaces et l'interaction entre les composants intégrés (modules).

c) Le **test du système** aligne tous les programmes de l'application pour rechercher les bogues intercommunications. En outre, le fonctionnement du nouveau système ou du système acquis doit être testé dans une interface avec tous les autres systèmes avec lesquels les données sont transférées. Avant l'implémentation, l'acceptation finale du système doit encore être testée à des fins d'assurance qualité et d'acceptation utilisateur.

d) **Des tests d'acceptation** sont effectués pour déterminer si les systèmes répondent aux besoins de l'organisation et s'ils sont prêts à être mis en service.

f. Acceptation, installation et mise en œuvre

1) Les tests d'acceptation par l'utilisateur constituent la dernière étape avant la mise en service du système.

a) Le service informatique doit démontrer aux utilisateurs qui ont soumis la demande initiale que le système exécute la fonctionnalité souhaitée.

b) Une fois que les utilisateurs sont satisfaits du nouveau système, ils accusent réception de l'acceptation officielle et la mise en œuvre commence.

2) Quatre approches de conversion au nouveau système peuvent être utilisées.

a) Les **approches parallèles** exécutent l'ancien et le nouveau système simultanément durant une période, ce qui nécessite la double saisie de toutes les transactions. Cela maintient la continuité des affaires et offre une vérification indépendante du système en comparant les totaux de processus.

i) Cette stratégie est la plus sûre puisque l'ancien système produit toujours des résultats (en cas de problèmes majeurs avec le nouveau système), mais elle est aussi la plus coûteuse et la plus longue.

b) Dans les **approches de type big bang ou conversion**, l'ancien système est arrêté et le nouveau prend immédiatement en charge le traitement.

i) C'est la stratégie la moins coûteuse et la moins longue, mais c'est aussi la plus risquée parce que le nouveau système ne peut pas être remis à sa place.

c) Les **approches pilote** implémentent une version test et l'exécutent durant une période donnée avant l'implémentation complète.

i) L'expérience acquise dans chaque installation est mise à profit pour la suivante. Un inconvénient de cette stratégie est l'allongement du temps de conversion.

d) Les **approches par étapes** effectuent une implémentation par service ou par usine Dans le cadre de cette stratégie, une fonction du nouveau système à la fois est mise en service.

i) Par exemple, si le nouveau système est une application comptable intégrée, les comptes débiteurs pourraient être installés, puis les comptes créditeurs, la gestion de la trésorerie, la manutention du matériel, etc.

ii) L'avantage de cette stratégie est de permettre aux utilisateurs d'apprendre une partie du système à la fois.

3) La formation et la documentation sont essentielles.

a) Les utilisateurs doivent se sentir à l'aise avec le nouveau système et disposer de nombreux conseils, sur papier ou en ligne.

b) La documentation ne se limite pas à des manuels d'utilisation pour les utilisateurs. Les dispositions du code de programme et les structures de la base de données doivent

également être disponibles pour les programmeurs qui doivent modifier et maintenir le système.

g. Exploitation et entretien

1) Une fois qu'un système est opérationnel, il faut en surveiller le fonctionnement afin d'en assurer le rendement et l'amélioration continue.
2) Le suivi des systèmes ou l'évaluation postérieure à la vérification est un examen ultérieur de l'efficience et de l'efficacité du système après une longue période de fonctionnement (p. ex., un an).

7. Gestion du changement

a. Le fait de ne pas gérer efficacement les changements dans l'environnement des TI peut avoir une incidence négative sur la disponibilité des systèmes et des services et sur l'atteinte des objectifs organisationnels. Une caractéristique clé des organisations dotées d'environnements informatiques hautement performants est la gestion efficace du changement.

b. **La gestion du changement** est le processus exécuté dans l'environnement informatique d'une organisation conçu pour gérer les **changements** apportés aux **systèmes de production** (p. ex. améliorations, mises à jour, corrections incrémentielles et correctifs). En outre, de tels changements devraient avoir un impact minimal sur les systèmes de production et présenter un risque minimal pour ceux-ci.

c. **Les composantes des** TI susceptibles d'être modifiées sont les **suivantes**

1) Matériel (p. ex. ordinateurs centraux, serveurs et postes de travail)
2) Logiciels (p. ex., systèmes d'exploitation et applications)
3) Information, données et structures de données (p. ex., fichiers et bases de données)
4) Contrôles de sécurité (p. ex. logiciels antivirus et pare-feu)
5) Processus, politiques et procédures
6) Rôles et responsabilités (p. ex. sur l'autorisation, le pouvoir d'agir et les contrôles d'accès)

8. Gestion efficace du changement

a. Pour être efficace, la gestion du changement **doit** fournir à la direction de l'organisation les connaissances suivantes :

1) Ce qui est en train d'être modifié, la ou les raisons du changement et le moment où le changement se produira.
2) La mesure dans laquelle les changements sont mis en œuvre de façon efficiente et efficace.
3) Problèmes causés par les changements et leur gravité
4) Coût des changements
5) Avantage des changements

b. En fin de compte, une gestion efficace du changement dépend de la mise en œuvre de **contrôles efficaces**, y compris une supervision adéquate de la direction, sur le processus de gestion du changement.

9. Processus de gestion du changement

a. **Le but** premier du processus de gestion du changement est de soutenir et d'améliorer les opérations de l'organisation.

b. À cet effet, les changements doivent être gérés de manière **répétable, définie et prévisible.** Par conséquent, le processus de gestion du changement comprend habituellement les étapes suivantes :

1) **Déterminer la** nécessité du changement.
2) **Se préparer** au changement.
   a) Documenter et rédiger des procédures étape par étape sur (1) les détails du changement, (2) le plan de test et (3) le plan de démantèlement (c.-à-d. le plan mis en œuvre en cas d'échec du changement).

b) Soumettre les procédures de modification sous la forme d'une demande de modification.

3) **Justifier et obtenir l'approbation.** Examiner et évaluer les coûts, les avantages et les risques (y compris l'impact réglementaire) de la demande de modification.

4) **Autoriser.** Autoriser, rejeter ou demander plus d'informations sur la demande de modification et hiérarchiser les demandes de modification.

5) **Planifier, coordonner et mettre en œuvre.** Planifier et assigner un agent de mise en œuvre du changement et un testeur de changement, tester le changement dans un environnement de pré-production, communiquer le changement aux parties prenantes concernées, obtenir l'approbation finale et mettre en œuvre le changement demandé.

6) **Vérifier et examiner.** Rendre compte des leçons apprises en fonction de l'évaluation des éléments suivants

a) Le changement a été un succès,

b) Le processus de changement a été suivi,

c) Il y avait des écarts entre le changement planifié et le changement mis en œuvre, et

d) Les exigences en matière de conformité (p. ex., contrôle interne, opérations et réglementation) ont été respectées.

7) **Reculez.** Annulez le changement en cas d'échec..

8) **Fermer.** Fermer la demande de changement et communiquer avec les parties prenantes concernées.

9) **Publier.** Produisez et lancez le calendrier des modifications.

10) **Processus de changement.** Améliorer le processus de gestion du changement.

c. Une organisation peut immédiatement améliorer ses processus de gestion du changement en mettant en œuvre les étapes suivantes :

1) Donner le **ton au sommet** pour une culture de gestion du changement dans l'ensemble de l'organisation.

2) **Surveiller** constamment le nombre de pannes imprévues parce qu'elles sont le signe d'un changement non autorisé et d'un contrôle inefficace des changements.

3) Définir et appliquer des fenêtres de **gel et de maintenance des changements** pour réduire le nombre de changements risqués et de pannes imprévues.

4) Utiliser un **taux de réussite du changement** comme indicateur de rendement de la gestion du changement.

5) Utiliser le **travail non planifié** comme indicateur clé de l'efficacité des processus et des contrôles de gestion du changement.

10. Risques et contrôles

a. Les **risques** découlant d'une gestion inefficace du changement comprennent les occasions d'affaires perdues, des produits ou des services de qualité insatisfaisante et l'augmentation des risques de fraude. Les principaux **indicateurs de risque** d'une gestion inefficace du changement sont les suivants

1) Changements non autorisés,
2) Pannes imprévues,
3) Faible taux de réussite des changements,
4) Nombre élevé de changements d'urgence et
5) Mise en œuvre retardée du projet.

b. Une gestion efficace du changement exige des contrôles préventifs, détectifs et correctifs pour gérer les risques associés aux changements apportés aux systèmes de production.

1) Les contrôles **préventifs** comprennent la **séparation des tâches** (p. ex. séparation des rôles du préparateur, du vérificateur, de l'exécutant et de l'approbateur), l'autorisation des changements et la limitation de l'accès aux données de production et aux programmes de production.

a) **Les utilisateurs** (c.-à-d. les utilisateurs finaux) devraient avoir la possibilité de mettre à jour l'accès aux données de production, mais non aux programmes de production.

b) **Les programmeurs** ne devraient pas avoir la possibilité de mettre à jour l'accès aux données de production ou aux programmes de production.

2) Les contrôles de **détection** comprennent la surveillance, le rapprochement des changements réels aux changements approuvés et les services d'assurance fournis par les auditeurs internes ou externes.

3) Les contrôles **correctifs** comprennent des examens postérieurs à la mise en œuvre.

11. Rôle des auditeurs internes

a. Les auditeurs internes aident à la gestion du changement en

1) Comprenant les objectifs de l'organisation en matière des TI,
2) Aidant à l'identification des risques liés aux objectifs informatiques,
3) Evaluant si ces risques correspondent à l'appétit et à la tolérance au risque de l'organisation,
4) Aidant à décider de la réponse appropriée en matière de gestion des risques (p. ex. éviter, accepter, réduire ou partager),
5) Comprenant les contrôles utilisés pour gérer les risques et mettre en œuvre des mesures d'atténuation des risques, et
6) Promouvant une culture de gestion efficace du changement.

b. Les missions d'audit interne associées au développement de systèmes et d'applications comprennent, sans toutefois s'y limiter, les suivantes

1) Un examen du contrôle d'accès qui évalue si les contrôles sont efficaces pour prévenir et détecter les accès non autorisés.
2) Un examen du contrôle des applications qui évalue si les contrôles des applications gèrent efficacement les risques connexes.
3) Un examen du code source qui évalue si le code source du programme est géré et contrôlé efficacement.
4) Un examen de la conception du système qui évalue si le système à développer répond aux exigences opérationnelles.
5) Un examen postérieur à la mise en œuvre qui permet d'évaluer si le système ou l'application répond aux attentes.

12. Développement accéléré d'applications (RAD, « Rapid Application Development »)

a. **Le prototypage** est une approche alternative au développement d'applications. Le prototypage consiste à créer un modèle fonctionnel du système demandé, à le démontrer à l'utilisateur, à obtenir un retour d'information et à apporter des modifications au code sous-jacent.

1) Ce processus se répète en plusieurs itérations jusqu'à ce que l'utilisateur soit satisfait de la fonctionnalité du système.

2) Auparavant, cette approche était critiquée pour son gaspillage de ressources et sa tendance à produire des systèmes instables, mais avec une puissance de traitement considérablement accrue et des outils de développement à haute productivité, le prototypage peut, dans certains cas, être un moyen efficace de développement de systèmes.

b. **Le génie logiciel assisté par ordinateur (CASE)** applique l'ordinateur à la conception et au développement de logiciels.

1) Il fournit la capacité de (a) maintenir sur l'ordinateur toute la documentation du système, par exemple les diagrammes de flux de données, les dictionnaires de données et les pseudocodes (anglais structuré) ; (b) développer des écrans d'entrée et de sortie exécutables ; et (c) générer du code de programme sous au moins une forme schématique.
2) Ainsi, CASE facilite la création, l'organisation et la maintenance de la documentation et permet une certaine automatisation du processus de codage.

13. Informatique utilisateur et informatique centralisée

a. L'informatique utilisateur (EUC) implique des systèmes créés ou acquis par l'utilisateur qui sont maintenus et exploités en dehors des contrôles traditionnels des systèmes d'information.

1) Certains risques liés au contrôle de l'environnement sont plus probables dans l'informatique utilisateur (EUC). Ils comprennent les violations de droits d'auteur qui surviennent lorsque des copies non autorisées de logiciels sont faites ou lorsque des logiciels sont installés sur plusieurs ordinateurs.

2) L'accès non autorisé aux programmes d'application et aux données connexes est une autre préoccupation. L'informatique utilisateur (EUC) manque de contrôles d'accès physique, de contrôles au niveau de l'application et d'autres contrôles que l'on trouve dans les environnements mainframe ou en réseau.

3) De plus, il se peut que les mesures de sauvegarde, de rétablissement et de planification d'urgence de l'informatique utilisateur (EUC) ne soient pas adéquates. Il peut en résulter une incapacité à recréer le système ou ses données.

b. L'élaboration, la documentation et la maintenance des programmes peuvent également manquer de contrôle centralisé que l'on retrouve dans les grands systèmes.

1) Le risque de permettre aux utilisateurs finaux de développer leurs propres applications est la décentralisation du contrôle. Ces applications ne peuvent pas être examinées par des analystes systèmes externes indépendants et ne sont pas créées à l'aide d'une méthodologie de développement officielle. Ils peuvent également ne pas être soumis à des normes, à des contrôles et à des procédures d'assurance qualité appropriés.

a) Les applications de l'informatique utilisateur (EUC) peuvent ne pas recevoir les tests indépendants associés au développement traditionnel.

b) Il se peut que les applications de l'informatique utilisateur (EUC) ne soient pas suffisamment documentées pour faciliter l'examen.

c) La séparation des tâches est inadéquate si la même personne exécute les fonctions de programmeur et d'opérateur.

d) Les applications de l'informatique utilisateur (EUC) ne suivent généralement pas un cycle de vie structuré et contrôlé de développement d'applications et de gestion du changement.

e) L'examen et l'analyse des besoins des utilisateurs peuvent s'avérer insuffisants lorsque les fonctions d'utilisateur et d'analyste ne sont plus séparées.

2) Lorsque les utilisateurs finaux créent leurs propres applications et fichiers, les systèmes d'information privés dans lesquels les données sont en grande partie incontrôlées peuvent proliférer. Les systèmes peuvent contenir les mêmes informations, mais les applications de l'informatique utilisateur (EUC) peuvent mettre à jour et définir les données de différentes manières. Il devient donc plus difficile de déterminer l'emplacement des données et d'assurer la cohérence des données.

3) L'auditeur doit déterminer si les applications de l'informatique utilisateur (EUC) contiennent des contrôles qui permettent aux utilisateurs de se fier à l'information produite. L'identification des applications est plus difficile que dans un environnement informatique centralisé traditionnel car peu de gens les connaissent et les utilisent. Il y a trois étapes que l'auditeur devrait suivre :

a) La première étape consiste à découvrir leur existence et leurs fonctions prévues. L'une des approches consiste à dresser un inventaire des principales applications de l'informatique utilisateur (EUC) à l'échelle de l'organisation. Les auditeurs et l'utilisateur principal (une fonction ou un département) peuvent aussi examiner les principales applications de l'informatique utilisateur (EUC).

b) La deuxième étape est l'évaluation des risques. Les applications de l'informatique utilisateur (EUC) qui représentent des risques élevés sont choisies pour faire l'objet d'une vérification, par exemple parce qu'elles appuient des décisions critiques ou sont utilisées pour contrôler la trésorerie ou les biens matériels.

c) La troisième étape consiste à examiner les contrôles inclus dans les demandes choisies dans l'évaluation des risques.

c. Dans le cadre d'un ordinateur personnel, l'utilisateur est souvent le programmeur et l'opérateur. Ainsi, les protections offertes par la séparation des tâches sont éliminées.

d. La piste de vérification est réduite en raison de l'absence de fichiers historiques, de sorties imprimées incomplètes, etc.

e. En général, les dispositifs de sécurité disponibles pour les machines autonomes sont limités par rapport à ceux d'un réseau.

f. La responsabilité du contrôle de l'informatique utilisateur (EUC) incombe à l'organisation, au service et aux utilisateurs individuels. L'utilisateur final est directement responsable de la sécurité de l'équipement. L'acquisition de matériel et de logiciels, l'inventaire de l'équipement et la planification stratégique de l'informatique utilisateur (EUC) sont des responsabilités organisationnelles et des services.